

自 测 题

1. 填空题

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$ 的和 $S =$ _____.

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} e^{-\sqrt{x}} dx$ 的和 $S =$ _____.

(3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n x^n}{n!} =$ _____.

(4) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 2, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x+1)^{n-1}$ 的收敛区间为 _____.

(5) 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$ 在收敛域 $(-1, 1]$ 内的和函数 $S(x)$ = _____.

2. 单项选择题

(1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{\sqrt[n+1]{\ln(n+1)}}$ ().

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 敛散性不确定

(2) 设 a 是常数, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{\sin(an)}{n^3} - \frac{1}{\sqrt{n}} \right]$ ().

(A) 发散 (B) 绝对收敛 (C) 条件收敛 (D) 敛散性与 a 的值有关

(3) 设 $u_n = (-1)^n \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right)$, 则下列结论正确的是 ().

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都收敛 (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 都发散

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 发散 (D) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$ 收敛

(4) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $x = -1$ 收敛, 则其在 $x = 2$ 处 ().

(A) 条件收敛 (B) 绝对收敛 (C) 发散 (D) 不能确定

(5) 已知级数 $x + \frac{x^3}{3} + \frac{x^5}{5} + \dots$ 在收敛域内的和函数 $S(x)$ = $\frac{1}{2} \ln \frac{1+x}{1-x}$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n(2n-1)}$ 的和是 ().

(A) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}+1)$ (B) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2}+1)$

(C) $\frac{1}{2} \ln(\sqrt{2}-1)$ (D) $\frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2}-1)$

3. 判别下列级数的敛散性:

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n}}{(n+1)\sqrt{n}}$;

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+1}}{(n+1)^{n+2}}$.

4. 讨论下列级数是绝对收敛, 条件收敛, 还是发散?

$$(1) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right); \quad (2) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} \frac{a}{1+a^n} (a>0).$$

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{a^{\sqrt{n}}}$ ($a>0$) 的收敛域.

6. 将 $f(x) = x \arctan x - \ln \sqrt{1+x^2}$ 展开成 x 的幂级数.

7. 设 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x \cos x dx, n=0,1,2,\dots$, 求 $\sum_{n=0}^{\infty} I_n$.

8. 设 $a_1 = 2, a_{n+1} = \frac{1}{2} \left(a_n + \frac{1}{a_n} \right) (n=1,2,\dots)$, 证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在;
(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right)$ 收敛.

第八章自测题

1. (1) $u_n = \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2} = \frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}, S=1.$

(2) $S_n = \sum_{k=1}^n \int_k^{k+1} e^{-\sqrt{x}} dx = \int_1^{n+1} e^{-\sqrt{x}} dx = 4e^{-1} - 2(\sqrt{n+1} + 1)e^{-\sqrt{n+1}},$
 $S = 4e^{-1}.$

(3) 由幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n x^n}{n!}$ 收敛半径 $R = +\infty$, 知原式 $= 0$.

(4) 由 $-2 < x+1 < 2$ 知, 所求收敛区间为 $(-3, 1)$.

(5) 记 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n(n+1)}$, 因 $S'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^n}{n} =$

$\ln(1+x)$, 则

$$S(x) = (1+x)\ln(1+x) - x.$$

2. (1) (A). 记 $u_n = \frac{1}{n + \sqrt{\ln(n+1)}} = e^{-\frac{1}{n+1} \ln \ln(n+1)} \rightarrow e^0 (n \rightarrow \infty)$.

级数发散.

(2) (A) 因 $\left| \frac{\sin(an)}{n^3} \right| \leq \frac{1}{n^3}$, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(an)}{n^3}$ 收敛, 而 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散.

(3) (C). $u^2 = \ln^2 \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \sim \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)^2 = \frac{1}{n}$, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} u^2$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

(4) (B). 因 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x-1)^n$ 在 $|x-1| < 2$ 绝对收敛. 故级数在 $x=2$ 绝对收敛.

(5) (B). $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n (2n-1)} = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^{2n-1} = \frac{1}{\sqrt{2}} S \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \ln(\sqrt{2} + 1).$

3. (1) 选级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^6}$ 用极限形式比较判别法知其收敛.

(2) 选级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$, 用极限形式比较判别法知其发散.

4. (1) 由于当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \sim \frac{1}{\sqrt{n}}$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$ 发散, 所以原级数不绝对收敛. 令 $u(x) = \ln \left(1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$, $u'(x) < 0 (x > 0)$, 知 $u_{n+1} < u_n$.

由莱布尼茨判别法知, 所给级数条件收敛.

(2) $a > 1$ 时, 由 $\frac{1}{n} \cdot \frac{a}{1+a^n} < \frac{a}{a^n}$, 知原级数绝对收敛.

$0 < a \leq 1$ 时, 由 $\frac{1}{n} \cdot \frac{a}{1+a^n} > \frac{1}{n} \cdot \frac{a}{2}$, 知 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \cdot \frac{a}{1+a^n}$ 发散. 此时,

令 $f(x) = \frac{a}{x(1+a^x)}$, 当 x 充分大时, $f'(x) < 0$. 用莱布尼茨知原级数条件收敛.

5. $R=1$, 在 $x = \pm 1$ 处:

$0 < a \leq 1$ 时, 因 $u_n \not\rightarrow 0$, 级数发散, 收敛域为 $(-1, 1)$;

$a > 1$ 时, 选级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^a}$, 用极限形式比较判别法知绝对收敛, 收敛域 $[-1, 1]$.

6. 注意到 $f'(x) = \arctan x$, 则

$$\begin{aligned} f(x) &= \int_0^x \arctan x dx = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \right) dx \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}, |x| \leq 1 \end{aligned}$$

7. $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \sin^n x d\sin x = \frac{1}{n+1} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^{n+1}$. 令 $S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1}$, 在

$(-1, 1)$ 内, $S(x) = \int_0^x \left(\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} x^{n+1} \right)' dx = -\ln(1-x)$, 于是

$$\sum_{n=0}^{\infty} I_n = S\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \ln(2 + \sqrt{2}).$$

8. (1) 由 $a_{n+1} \geq \sqrt{a_n \cdot \frac{1}{a_n}} = 1$, $a_{n+1} - a_n = \frac{1 - a_n^2}{2a_n} \leq 0$ 知数列 $\{a_n\}$ 递减

有下界.

(2) 由 $0 \leq \frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 = \frac{a_n - a_{n+1}}{a_{n+1}} \leq a_n - a_{n+1}$ 及 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$ 收敛可

证结果.

例 3 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$, 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则下列结论正确的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.

(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

例 2 设有下列命题:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛.
- (3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.
- (4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

例 2 设有下列命题:

- (1) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.
- (2) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛.
- (3) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.
- (4) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n, \sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

则以上命题中正确的是

(A) (1)(2).

(B) (2)(3).

(C) (3)(4).

(D) (1)(4).

解: 对于(1), 令 $u_n = (-1)^n$, 则有 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n}) = \sum_{n=1}^{\infty} 0$ 收敛, 而 u_n 本身不趋近于 0, 因此不

正确.

对于(2),级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 比级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 少了前 1000 项,改变级数的有限项不影响该级数的敛散性.所以这两个级数同敛散.若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 亦收敛,(2) 正确.

对于(3),由于 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$,从而有 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| > 1$,于是正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 在项数充分大之后,通项严格单调增加,故 $\lim_{n \rightarrow \infty} |u_n| \neq 0$,从而 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n \neq 0$,该级数发散,所以(3) 也正确.

对于(4),令 $u_n = 1, v_n = -1$,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n) = \sum_{n=1}^{\infty} 0$ 收敛,而 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都发散.因此选(B).

例 3 设 $a_n > 0, n = 1, 2, \dots$,若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛,则下列结论正确的是

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 发散. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 发散.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$ 收敛.

分析: 可以取一种特殊情形考察一下,也许会从中得到启发.

解: 令 $a_n = \frac{1}{n}$,可知 $\{a_n\}$ 满足题目中所给条件,而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}, \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} + a_{2n})$ 都发散,可知(A),(B),(C) 都错误.

将题设收敛的级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 展开,即

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = a_1 - a_2 + a_3 - a_4 + a_5 - a_6 + \dots$$

加括号后得原式 $= (a_1 - a_2) + (a_3 - a_4) + (a_5 - a_6) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n-1} - a_{2n})$.由级数基本性质知,收敛级数可以任意添加括号,其收敛性不变.故知(D) 正确.

举一反三

1. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则必收敛的级数为

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{u_n}{n}$. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n^2$.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} - u_{2n})$. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + u_{n+1})$.

2. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛,则级数

- (A) $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ 收敛. (B) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ 收敛.
(C) $\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$ 收敛. (D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 收敛.

3. 设有两个数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$,若 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$,则

- (A) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛. (B) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散.

(C) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n^2$ 收敛.

(D) 当 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 发散时, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2$ 发散.

4. 设 $\{a_n\}$ 为正项数列, 下列选项正确的是

(A) 若 $a_n > a_{n+1}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛.

(B) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 则 $a_n > a_{n+1}$.

(C) 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在.

(D) 若存在常数 $p > 1$, 使 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n$ 存在, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.

答案: 1. D. 2. D. 3. C. 4. D.

解: 1. (A) 错. 令 $u_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{\ln n} \Rightarrow (-1)^n \frac{u_n}{n} = \frac{1}{n \ln n}$, 发散;

(B) 错. 令 $u_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow u_n^2 = \frac{1}{n}$, 发散.

(C) 错. 令 $u_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow u_{2n-1} - u_{2n} = -\left(\frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n}\right)$, 发散.

(D) 正确. 收敛级数可以任意添加括号, 其收敛性不变.

2. (A) 错. 令 $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow |a_n| = \frac{1}{n}$, 发散.

(B) 错. 令 $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n} \Rightarrow (-1)^n a_n = \frac{1}{n}$, 发散.

(C) 错. 令 $a_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} \Rightarrow a_n \cdot a_{n+1} = -\frac{1}{\sqrt{n} \cdot \sqrt{n+1}}$, 发散.

(D) 正确. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n + a_{n+1}}{2} = \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$, 收敛级数可以任意添加括号, 其收敛性不变.

3. (A) 错. 令 $b_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{\sqrt{n}} = a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$, 发散.

(B) 错. 令 $b_n = (-1)^n, a_n = \frac{1}{n} \Rightarrow a_n b_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n}$, 发散.

(C) 正确. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n b_n^2}{|b_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n |b_n| = 0$,

又 $\sum_{n=1}^{\infty} |b_n|$ 收敛, 故 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n^2$ 收敛.

(D) 错. 令 $b_n = \frac{1}{n} = a_n \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 b_n^2 = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^4}$, 收敛.

4. 分析: 本题考查抽象级数敛散性的判定, 包括 p 级数、交错级数的收敛性以及正项级数的判别法. 一种方法是直接找出正确答案, 另一种方法是利用举反例排除错误的答案.

由于极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n^p}}$ 存在, 而级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p} (p > 1)$ 收敛, 利用正项级数比较判别法的极限形式, 可知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 应选 (D).

也可举反例如下: 取 $a_n = \frac{n+1}{n}$, 排除 (A); 取 $a_n = \frac{3+2(-1)^n}{n^2}$, $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 收敛, 但

例 1 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, 3, \dots)$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 常数 $\lambda \in (0, \frac{\pi}{2})$, 则级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$$

(A) 绝对收敛.

(B) 条件收敛.

(C) 发散.

(D) 收敛性与 λ 有关.

解: 因为正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 所以 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$ 也收敛. 又当 $n \rightarrow \infty$ 时, $\left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$ 与 λa_{2n} 是等价

无穷小, 所以级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(n \tan \frac{\lambda}{n} \right) a_{2n}$ 绝对收敛. 故应选 (A).

高等数学一本通

$a_1 = 1 < a_2 = \frac{5}{4}$, 排除 (B); 取 $a_n = \frac{1}{n \ln^2 n}$, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 但对任意 $p > 1$, $\lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{p-1}}{\ln^2 n}$, 考虑

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^{p-1}}{\ln^2 x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(p-1)x^{p-1}}{2 \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(p-1)^2 x^{p-2}}{2 \cdot \frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(p-1)^2 x^{p-1}}{2} = \infty, \text{ 因而 } \lim_{n \rightarrow \infty} n^p a_n \text{ 不存在, 排除 (C).}$$

1. 设常数 $k > 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2}$

(A) 发散.

(C) 条件收敛.

(B) 绝对收敛.

(D) 收敛或发散与 k 的取值有关.

2. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right)$ (常数 $a > 0$)

(A) 发散.

(C) 绝对收敛.

(B) 条件收敛.

(D) 收敛性与 a 有关.

3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^\alpha}$ 绝对收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^{2-\alpha}}$ 条件收敛, 则 α 的范围为

(A) $0 < \alpha \leq \frac{1}{2}$.

(C) $1 < \alpha \leq \frac{3}{2}$.

(B) $\frac{1}{2} < \alpha \leq 1$.

(D) $\frac{3}{2} < \alpha < 2$.

4. 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n n^p}$ 是绝对收敛、条件收敛还是发散 ($a \neq 0$).

5. 下列级数中发散的是

(A) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{3^n}$.

(C) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n + 1}{\ln n}$.

(B) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$.

(D) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^n}$.

答案: 1. C. 2. C. 3. D.

4. 当 $|a| > 1$, 绝对收敛, 当 $0 < |a| < 1$, 发散;

当 $a = 1, p > 1$, 收敛; $a = 1, p \leq 1$, 发散;

当 $a = -1, p > 1$, 绝对收敛; $a = -1, 0 < p \leq 1$, 条件收敛; $a = -1, p \leq 0$, 发散. 5. C.

解: 1. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k+n}{n^2} = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{k}{n^2} + \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n},$

故选 (C), 条件收敛.

2. $u_n = (-1)^n \left(1 - \cos \frac{a}{n}\right) \sim (-1)^n \frac{1}{2} \left(\frac{a}{n}\right)^2 = \frac{1}{2} (-1)^n \frac{a^2}{n^2}, \quad (n \rightarrow \infty),$

故原级数绝对收敛, 选 (C).

3. $a_n = (-1)^n \sqrt{n} \sin \frac{1}{n^a} \sim (-1)^n \sqrt{n} \frac{1}{n^a} = (-1)^n n^{\frac{1}{2}-a}, \quad (n \rightarrow \infty),$

$u_n = \frac{(-1)^n}{n^{2-a}},$

而 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 绝对收敛 $\Rightarrow \alpha - \frac{1}{2} > 1 \Rightarrow \alpha > \frac{3}{2}.$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 条件收敛 $\Rightarrow 0 < 2 - \alpha < 1 \Rightarrow 1 < \alpha < 2$

$\Rightarrow \frac{3}{2} < \alpha < 2$, 故选 (D).

4. (1) 当 $|a| > 1$ 时, $u_n = \frac{1}{a^n n^p}$

$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a^n n^p}{a^{n+1} (n+1)^p} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} |a| \cdot \left(\frac{n}{n+1} \right)^p = |a| > 1,$

故原级数绝对收敛.

(2) 当 $0 < |a| < 1$ 时, 同理, 有

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = |a| < 1$, 故原级数发散.

(3) 当 $a = 1$ 时, $u_n = \frac{1}{n^p}.$

故当 $p > 1$ 时, 原级数收敛; 当 $p \leq 1$ 时, 原级数发散.

(4) 当 $a = -1$ 时, $u_n = (-1)^n \frac{1}{n^p}.$

故当 $p > 1$ 时, 原级数绝对收敛; 当 $0 < p \leq 1$ 时, 原级数条件收敛; 当 $p \leq 0$ 时, 原级数发散.

5. 利用级数敛散性的性质及判别法.

对于 (A), $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{1}{3} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = \frac{1}{3}$, 由比值判别法, 该级数收敛;

对于 (B), $\frac{1}{\sqrt{n}} \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right) \sim \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛, 该级数收敛;

对于 (D), $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \frac{1}{e} < 1$, 由比值判别法, 该级数收敛;

对于 (C), 用莱布尼兹判别法, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n}$ 收敛, 而级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln n}$ 发散, 该级数发散.

应选 (C).

当 $x = \pm \frac{1}{4}$ 时, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{2^{2k-1}}{2k-1} x^{2k-1}$ 收敛, $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^{2k}}{2k} x^{2k}$ 发散, 则原幂级数发散, 故原幂级数收敛域为 $(-\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$.

举一反三

1. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n + (-3)^n} x^{2n-1}$ 的收敛半径为 _____.

2. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n - (-1)^n}{n^2} x^n$ 的收敛半径为 _____.

3. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n}$ 的收敛域为 _____.

4. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, 0 < b_n < \frac{\pi}{2}, \cos a_n - a_n = \cos b_n$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛.

(I) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

(II) 证明: 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{b_n}$ 收敛.

答案: 1. $\sqrt{3}$. 2. e^{-1} . 3. $(0, 4)$. 4. 略.

$$\begin{aligned} 1. \text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^{2n+1}}{2^{n+1} + (-3)^{n+1}} \cdot \frac{2^n + (-3)^n}{nx^{2n-1}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + (-1)^n}{2\left(\frac{2}{3}\right)^n + (-3)(-1)^n} \right| \cdot x^2 = \frac{1}{3} x^2 < 1. \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |x| < \sqrt{3}.$$

故其收敛半径为 $R = \sqrt{3}$.

$$\begin{aligned} 2. \text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{n+1} - (-1)^{n+1}}{(n+1)^2} \cdot \frac{n^2}{e^n - (-1)^n} \cdot \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{e^{n+1} - (-1)^{n+1}}{e^n - (-1)^n} \right| \cdot |x| = e |x| < 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow |x| < e^{-1}.$$

故其收敛半径为 $R = e^{-1}$.

$$3. \text{解: } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(x-2)^{2n+2}}{(n+1)4^{n+1}} \cdot \frac{n4^n}{(x-2)^{2n}} \right| = \frac{(x-2)^2}{4} < 1$$

$$\Rightarrow 0 < x < 4.$$

又当 $x = 0$ 时, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散;

当 $x = 4$ 时, 原级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-2)^{2n}}{n4^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, 发散.

故原级数的收敛域为 $(0, 4)$.

4. 分析: (I) 用极限的夹逼准则; (II) 用级数收敛的比较判别法.

证明: (I) 因为 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$.

而 $a_n = \cos a_n - \cos b_n = -2 \sin \frac{a_n + b_n}{2} \sin \frac{a_n - b_n}{2} > 0$, 且 $\sin \frac{a_n + b_n}{2} > 0$,

$$\text{有 } \sin \frac{a_n - b_n}{2} < 0.$$

$$\text{又 } -\frac{\pi}{4} < \frac{a_n - b_n}{2} < \frac{\pi}{4}, \text{ 故 } -\frac{\pi}{4} < \frac{a_n - b_n}{2} < 0, \text{ 即 } 0 < a_n < b_n, \text{ 由夹逼准则, } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0.$$

$$\begin{aligned} \text{(II) 因为 } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \cos b_n}{b_n^2} \cdot \frac{a_n}{1 - \cos b_n} = \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{1 - \cos b_n} \\ &= \frac{1}{2} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{a_n + 1 - \cos a_n} = \frac{1}{2}, \end{aligned}$$

且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛, 于是, 由正项级数的比较判别法知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{a_n}$ 收敛.

1. 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x=0$ 收敛, 在 $x=2$ 发散, 则该幂级数收敛域为 _____.

2. 若幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=-3$ 处条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛半径为 _____.

3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则 $x=\sqrt{3}$ 与 $x=3$ 分别为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的

(A) 收敛点, 收敛点.

(B) 收敛点, 发散点.

(C) 发散点, 收敛点.

(D) 发散点, 发散点.

答案: 1. $[0, 2)$. 2. 3. 3. B.

$$\text{解: } 1. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{(x-1)^{n+1}}{(x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x-1| \leq 1,$$

$$\text{而原级数在 } x=0 \text{ 处收敛, 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \leq 1;$$

$$\text{原级数在 } x=2 \text{ 处发散, 即 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \geq 1$$

$$\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = 1.$$

故该级数的收敛域为 $[0, 2)$.

$$2. \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{x^{n+1}}{x^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x| \leq 1,$$

又原级数在 $x = -3$ 处收敛, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \frac{1}{3}$.

$$\text{而 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \cdot \frac{(x-1)^{n+1}}{(x-1)^n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \cdot |x-1| < 1$$

$$\Rightarrow -2 < x < 4.$$

即级数的收敛半径为 $R = 3$.

3. 由级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 在 $x = 2$ 处条件收敛, 则 $x = 2$ 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x-1)^n$ 的收敛区间的端点, 故其收敛半径为 1.

由幂级数的性质可知幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x-1)^n$ 的收敛半径也为 1.

$$\text{由于 } |\sqrt{3}-1| < 1, |3-1| > 1,$$

则 $x = \sqrt{3}$ 为收敛点, $x = 3$ 为发散点, 故应选 (B).

例 2 设 $f(x)$ 是周期为 2 的周期函数, 它在区间 $(-1, 1]$ 上的定义为 $f(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x \leq 0, \\ x^3, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的傅里叶级数在 $x = 1$ 处收敛于_____.

解: 由傅里叶级数的狄利克雷收敛性定理知, 在 $x = -1$ 处收敛于

$$\frac{f(-1+0) + f(1-0)}{2} = \frac{2+1}{2} = \frac{3}{2}.$$

例 3 设 $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2-2x, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$ $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x, -\infty < x < +\infty$, 其中

$$a_n = 2 \int_0^1 f(x) \cos n\pi x dx, n = 1, 2, 3, \dots, \text{则 } S\left(-\frac{5}{2}\right) \text{ 等于}$$

$$(A) \frac{1}{2}.$$

$$(B) -\frac{1}{2}.$$

$$(C) \frac{3}{4}.$$

$$(D) -\frac{3}{4}.$$

解: $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的分段连续函数, $S(x)$ 是由 $f(x)$ 作偶延拓后得到的傅里叶余弦展开式, 且 $S(x)$ 定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2 为周期, 因此

$$S\left(-\frac{5}{2}\right) = S\left(-\frac{1}{2}\right) = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \left[f\left(\frac{1}{2}+0\right) + f\left(\frac{1}{2}-0\right) \right] = \frac{1}{2} \times \left(1 + \frac{1}{2} \right) = \frac{3}{4}.$$

故应选 (C).